

Devoir surveillé n°12

- Le soin, la rédaction et l'orthographe seront pris en compte dans l'évaluation des copies.
- Les calculatrices sont interdites.
- Joindre l'énoncé à la copie au moment de la rendre.

Exercice 1

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = (-2x + 4)e^{-x}.$$

1. Prouver que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = (2x - 6)e^{-x}.$$

2. Construire le tableau de variations de f . On ne demande pas de compléter l'extrémité des flèches.

Exercice 2

La fonction f est définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = e^{2x} + 6e^x - 8x - 6.$$

1. Calculer la dérivée de f , puis prouver que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = 2(e^x - 1)(e^x + 4).$$

2. Construire le tableau de variations de f . On complètera l'extrémité de la flèche centrale.
3. Étudier les positions relatives des courbes :
 - $\mathcal{C}$ d'équation $y = e^{2x} + 6e^x$;
 - $\mathcal{D}$ d'équation $y = 8x + 6$.